Лабораторная работа № 10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Жукова София Викторовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

4 Выводы **15**

Список иллюстраций

3.1 Файл 7
3.2 Настроим в Dovecot сервис lmtp 8
3.3 Переопределим 8
3.4 зададим формат имени пользователя 8
3.5 отправим письмо с клиента 8
3.6 Лог почтовой службы 9
3.7 Оопределим службу аутентификации пользователей 9
3.8 Зададим 10
3.9 Опции 11
3.10 Установка 12
3.11 Аутентификация 12
3.12 Настройка SMTP over TLS 13
3.13 Исправление файла 13
3.14 Настройка 13
3.15 Поместим 14
3.16 Изменения 14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

2 Задание

1. Настройте Dovecot для работы с LMTP (см. раздел 10.4.1).
2. Настройте аутентификацию посредством SASL на SMTP-сервере (см. раздел 10.4.2).
3. Настройте работу SMTP-сервера поверх TLS (см. раздел 10.4.3).
4. Скорректируйте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия расширенной настройки SMTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server (см.раздел 10.4.4).

3 Выполнение лабораторной работы

Настройка LMTP в Dovecote

На виртуальной машине server войдем под пользователем и откроем терминал. Перейдем в режим суперпользователя. В дополнительном терминале запустим мониторинг работы почтовой службы Добавим в список протоколов, с которыми может работать Dovecot, протокол LMTP. Для этого в файле /etc/dovecot/dovecot.conf укажем (рис. 3.1).



Рис. 3.1: Файл

Настроим в Dovecot сервис lmtp для связи с Postfix. Для этого в файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf заменим определение сервиса lmtp на следующую запись: (рис. 3.2).



Рис. 3.2: Настроим в Dovecot сервис lmtp

Переопределим в Postfix с помощью postconf передачу сообщений не на прямую, а через заданный unix-сокет: (рис. 3.3).

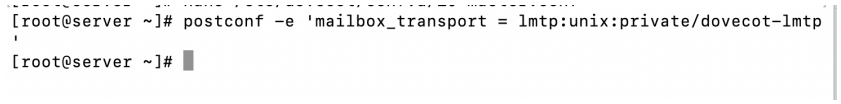


Рис. 3.3: Переопределим

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf зададим формат имени пользователя для аутентификации в форме логина пользователя без указания домена: (рис. 3.4).

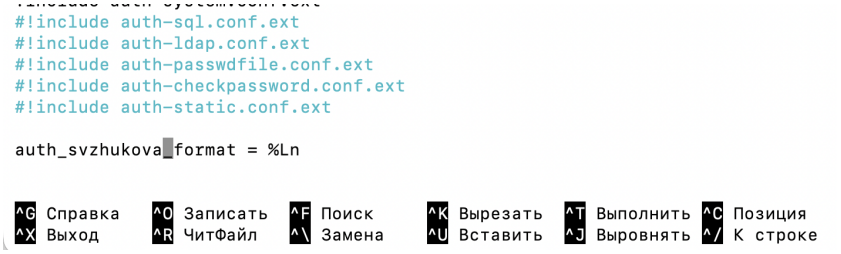


Рис. 3.4: зададим формат имени пользователя

Перезапустим Postfix и Dovecot и из-под учётной записи своего пользователя отправим письмо с клиента (рис. 3.5).

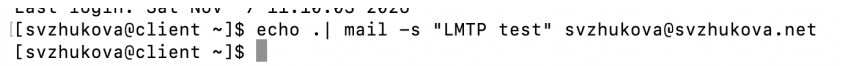


Рис. 3.5: отправим письмо с клиента

Лог почтовой службы (рис. 3.6).

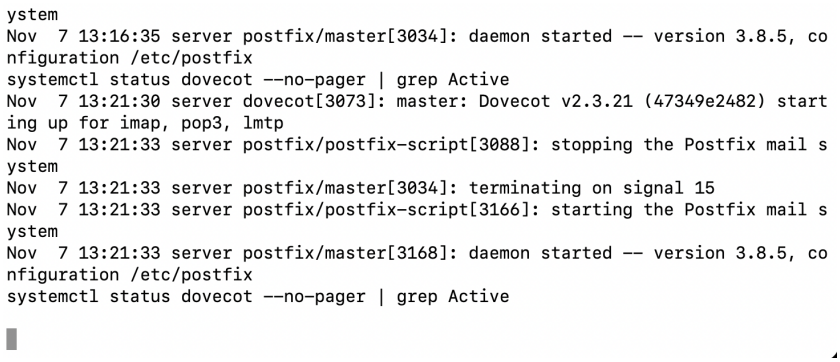


Рис. 3.6: Лог почтовой службы

Настройка SMTP-аутентификации

В файле /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf определим службу аутентификации пользователей: (рис. 3.7).

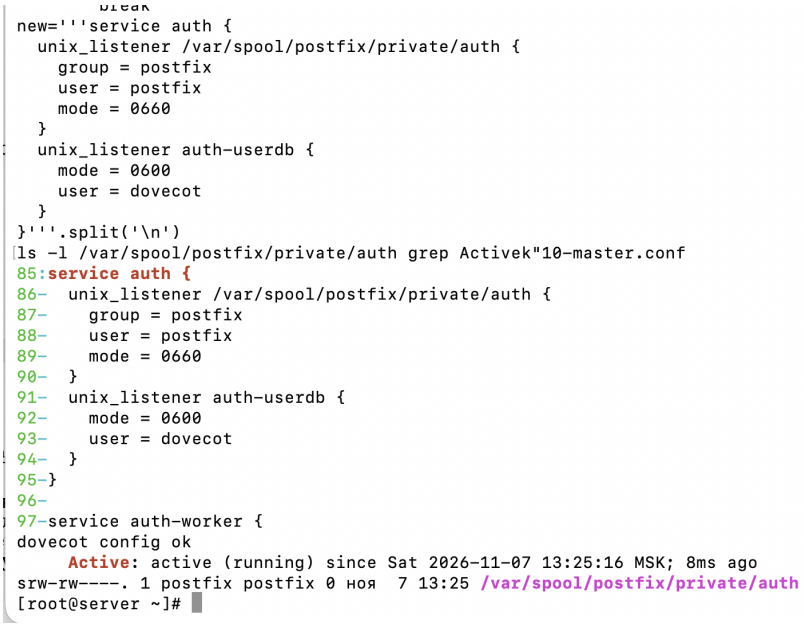


Рис. 3.7: Оопределим службу аутентификации пользователей

`service auth { ... }` - блок настройки службы аутентификации Dovecot. Она проверяет логины/пароли и отдаёт результат другим процессам через UNIX-сокеты (не по TCP).

- **`unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {`** - создаёт сокет в приватной директории Postfix, чтобы **Postfix мог спрашивать у Dovecot проверку учётных данных** (Dovecot как SASL для Postfix).
  - **`group = postfix`** - группа-владелец сокета `postfix`.
  - **`user = postfix`** - пользователь-владелец `postfix`.
  - **`mode = 0660`** - права `rw-rw----`: читать/писать могут только владелец и группа, остальным — нельзя.
- **`unix_listener auth-userdb {`** - второй сокет, **внутренний**: через него процессы Dovecot (imap/pop3/lmtp/doveadm) получают данные о пользователе (UID, GID, home, квоты).
  - **`mode = 0600`** - права `rw-------`: доступ только у владельца.
  - **`user = dovecot`** - владелец сокета — пользователь `dovecot`.

Смысл: два сокета с разными правами - «наружу» для Postfix (0660, postfix) и «внутрь» для самого Dovecot (0600, dovecot). Принцип наименьших привилегий: каждый сокет открыт только тем, кому он реально нужен.

Для Postfix зададим тип аутентификации SASL для smtpd и путь к соответствующему unix-сокету: (рис. 3.8).

```
srw-rw----. 1 postfix postfix 0 ноя  7 13:25 /var/spool/postfix/private/auth
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks,reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination,reject_unverified_recipient, permit'
[root@server ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
[root@server ~]#
```

Рис. 3.8: Зададим

Настроим Postfix для приёма почты из Интернета только для обслуживаемых нашим сервером пользователей или для произвольных пользователей локальной машины (имеется в виду локальных пользователей сервера), обеспечивая тем самым запрет на использование почтового сервера в качестве SMTP relay для спам-рассылок (рис. 3.9).

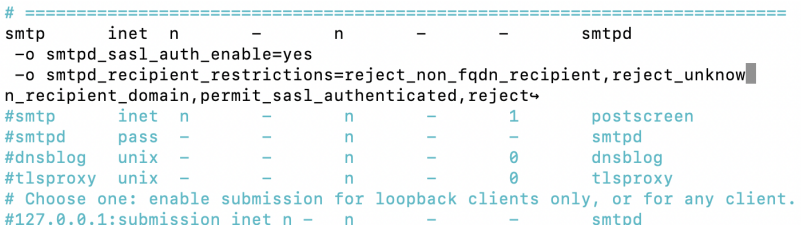


Рис. 3.9: Опции

reject_unknown_recipient_domain Отклоняет запросы, когда домен получателя не существует (не имеет записи A или MX). Предотвращает приём почты для несуществующих доменов и снижает нагрузку на последующую обработку.

permit_mynetworks Разрешает доступ клиентам из доверенных сетей (`mynetworks`). Обычно включает локальный сегмент сети или localhost - это соответствует требованию «разрешить произвольным локальным пользователям».

reject_non_fqdn_recipient Отклоняет запросы, когда адрес получателя не соответствует формату полного доменного имени (FQDN) из RFC. Например, отклоняется `user@` без доменной части.

reject_unauth_destination ← ключевая опция Отклоняет запросы, когда домен получателя не принадлежит серверу (не входит в `mydestination`, `virtual_alias_domains` и т.п.) и отправитель не прошёл аутентификацию. **Именно это предотвращает превращение сервера в открытый релей**: неаутентифицированные внешние пользователи могут отправлять почту только локальным пользователям этого сервера и не могут ретранслировать её на произвольные внешние адреса.

reject_unverified_recipient Отклоняет запросы, когда адрес получателя не может быть подтверждён (проверка через `verify(8)` показывает, что адрес не существует или недоступен). Используется для уменьшения обратного рассеивания (backscatter) и отклонения недействительных получателей.

permit Завершающее правило «разрешить». В Postfix ограничения проверяются по порядку, при совпадении `permit` дальнейшие проверки не выполняются.

Обратите внимание: **permit здесь не означает разрешение всего** - до него уже сработали предыдущие правила, и до этой точки доходят только запросы, не отклонённые предыдущими правилами (например, локальные пользователи, уже обработанные permit_mynetworks, или легитимная почта, прошедшая проверку reject_unauth_destination). Если бы permit не было, могло бы возникнуть неопределённое поведение; его наличие обеспечивает «разрешение по умолчанию для уже прошедших проверку запросов».

На клиенте установим telnet: (рис. 3.10).

```
[root@client ~]# dnf -y install telnet
Rocky Linux 10 - BaseOS                          73  B/s | 4.3 kB     01:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                         5.2 MB/s |  65 MB     00:12
Rocky Linux 10 - AppStream                      4.1 kB/s | 4.4 kB     00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                      1.4 MB/s | 3.0 MB     00:02
Rocky Linux 10 - Extras                         3.7 kB/s | 3.1 kB     00:00
Пакет telnet-1:0.17-94.el10.aarch64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Нет действий для выполнения.
Выполнено!
[root@client ~]#
```

Рис. 3.10: Установка

На клиенте получим строку для аутентификации и подключимся на клиенте к SMTP-серверу посредством telnet(рис. 3.11).

```
[svzhukova@client ~]$ telnet server.svzhukova.net 25
Trying 192.168.1.1...
telnet: connect to address 192.168.1.1: Connection refused
[svzhukova@client ~]$ telnet server.svzhukova.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.svzhukova.net.
Escape character is '^]'.
220 server.svzhukova.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.svzhukova.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN c3Z6aHVrb3ZhAHN2emh1a292YQB2YWdyYW50
```

Рис. 3.11: Аутентификация

Настройка SMTP over TLS

Настроим на сервере TLS, воспользовавшись временным сертификатом Dovecot. Предварительно скопируем необходимые файлы сертификата и ключа из каталога Сконфигурируем Postfix, указав пути к сертификату и ключу, а также к каталогу для хранения TLS-сессий и уровень безопасности: (рис. 3.12).

```
[root@server ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem
'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pe
m'
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/
postfix/smtpd_scache'↪
[root@server ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server ~]#
[root@server ~]#
```

Рис. 3.12: Настройка SMTP over TLS

Для того чтобы запустить SMTP-сервер на 587-м порту, в файле /etc/postfix/master.cf заменис строки (рис. 3.13).

```
vagrant — root@server:~ — ssh svzhukova@192.168.64.14 — 80×20
 GNU nano 8.1                 /etc/postfix/master.cf                 Изменён
#
# ==========================================================================
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (no)    (never) (100)
# ==========================================================================
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
-o smtpd_tls_security_level=encrypt
-o smtpd_sasl_auth_enable=yes
-o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknow n_recip
#smtp      inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
#dnsblog   unix  -       -       n       -       0       dnsblog
```

Рис. 3.13: Исправление файла

Настроим межсетевой экран, разрешив работать службе smtp-submission (рис. 3.14).

```
rtuxkart svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan sy
log syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks tr
nsmission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-ht
p wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-di
covery-tcp ws-discovery-udp wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local
xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbi
-web-service zero-k zerotier
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server ~]#
```

Рис. 3.14: Настройка

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдем в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/. В соответствующие подкаталоги поместим конфигурационные файлы Dovecot и Postfix: (рис. 3.15).

```
root@server server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server
ail/etc/dovecot/
p: переписать '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'?
root@server server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server
ail/etc/dovecot/
p: переписать '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provisi
/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
root@server server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision
erver/mail/etc/dovecot/conf.d/
p: переписать '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'
y
root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
root@server server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/ma
/etc/postfix/
root@server server]#
```

Рис. 3.15: Поместим

Внесем соответствующие изменения по расширенной конфигурации SMTP-сервера в файл /vagrant/provision/server/mail.sh (рис. 3.16).

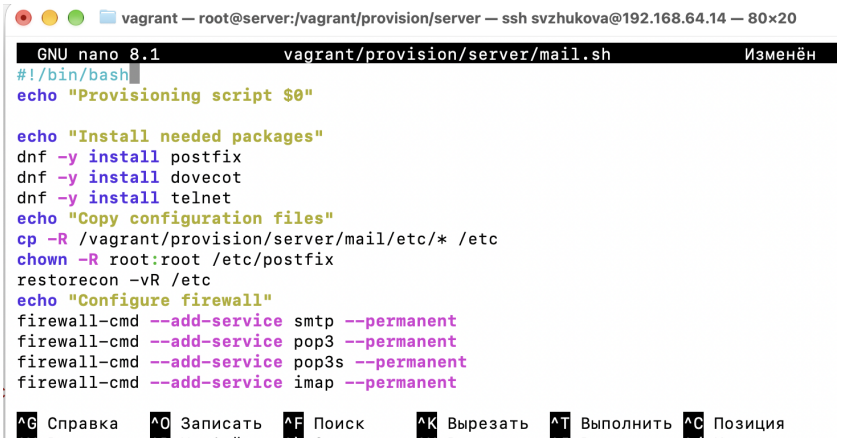


Рис. 3.16: Изменения

4 Выводы

Мы приобрели практические навыки по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.